

Mécanique - Chapitre 4 : Dynamique des particules chargées

PTSI2 La Martinière Monplaisir

Année 2024-2025

Table des matières

1	Force de Lorentz	2
1.1	Force électrique	2
	Ordres de grandeur de champs électriques	4
1.2	Force magnétique	4
a	Expression	4
b	Rappels sur le produit vectoriel	5
1.3	Force de Lorentz	5
a	Expression	5
b	Comparaison entre force de Lorentz et poids	6
1.4	Aspect énergétique de la force de Lorentz	6
a	Puissance de la force de Lorentz	6
b	Énergie potentielle électrostatique et potentiel électrostatique	6
2	Mouvement d'une particule chargée dans un champ électrostatique uniforme	7
2.1	Mise en équation	7
	Application : oscilloscope analogique.	7
2.2	Aspect énergétique	8
	Application : accélération avec $v_A = 0$	8
3	Mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétostatique uniforme	8
3.1	Vitesse initiale orthogonale au champ magnétique	8
a	Aspect énergétique	9
b	Nature de la trajectoire	9
c	Applications	10
d	Trajectoire en coordonnées cartésiennes	10
3.2	Vitesse initiale quelconque	10

On s'intéresse dans ce chapitre aux mouvements de particules chargées (principalement des électrons, des protons, des ions, etc.) sous l'effet de forces électriques ou magnétiques. Ces forces, omniprésentes dans beaucoup de domaines des sciences et techniques, ont des manifestations dans la vie courante plus discrètes que d'autres forces déjà rencontrées comme le poids ou les forces de frottements.

La force électrique est celle qui fait se dresser vos cheveux sur votre tête lorsque vous retirez un pull en hiver (figure 1). Par un phénomène appelé *triboélectricité* deux matériaux différents qui frottent l'un sur l'autre peuvent acquérir des charges opposées, l'un des matériaux cédant des électrons à l'autre. Le signe des charges dépendant de la nature des matériaux (quand on retire un pull, les cheveux sont chargés positivement, et le pull négativement).

Dans la vie courante, le magnétisme statique se manifeste surtout par les interactions entre aimants ou l'alignement d'une aiguille aimantée sur le champ magnétique terrestre pour indiquer le nord, mais nous étudierons ces interactions dans un chapitre ultérieur.

Les particules chargées plongées dans un champ magnétique subissent une force magnétique. C'est cette force qui est à l'origine des aurores boréales : les particules chargées du vent



FIG. 1 – Deux manifestations des forces électrostatiques dans la vie courante. **À gauche** : Un enfant vient de glisser sur un toboggan. Sous l'effet des frottements, il s'est chargé positivement : ses cheveux sont donc tous chargés positivement et ils se repoussent entre eux, ce qui les fait se dresser sur sa tête. **À droite** : La fourrure du chat (chargée positivement) attire les particules de polystyrène (chargées négativement).

solaire (des ions et des électrons) tendent à s'enrouler autour des lignes du champ magnétique terrestre, ce qui les canalise vers les régions proches des pôles où elles interagissent avec l'atmosphère. (figure 2).



FIG. 2 – Les aurores boréales sont principalement causées par des collisions d'électrons avec des atomes dans la haute atmosphère. Ce phénomène est visible aux hautes latitudes car c'est là que les électrons sont guidés par le champ magnétique Terrestre.

Les interactions électromagnétiques sont fondamentales pour comprendre le fonctionnement de tous les appareils électroniques (ordinateurs, smartphones...), des antennes, ou encore des accélérateurs de particules.

On peut noter également que l'interaction électromagnétique fait partie des quatre interactions fondamentales qui sont responsables de tous les phénomènes physiques dans l'Univers :

- ▷ l'interaction gravitationnelle;
- ▷ l'interaction électromagnétique;
- ▷ l'interaction forte, qui assure par exemple la cohésion des protons et des neutrons;
- ▷ l'interaction faible, qui joue un rôle dans la radioactivité β (et qui peut s'unifier avec l'électromagnétisme dans le cadre de l'interaction électrofaible, dont la théorie date des années 1960).

Enfin, on peut noter que toutes les forces vues dans le cours de physique jusqu'ici sont soit des forces gravitationnelles (le poids, les forces gravitationnelles exercées entre différents astres), soit des forces électromagnétiques. La réaction du support (normale et tangentielle) est une manière de modéliser les interactions électromagnétiques entre les atomes du support et ceux du solide, la force de rappel d'un ressort est liée aux interactions électromagnétiques entre les atomes du métal qui le composent, etc.

1 Force de Lorentz

1.1 Force électrique

On a vu dans un chapitre précédent qu'une particule de charge q_1 placée en P_1 exerce sur une particule de charge q placée en M la force électrostatique $\vec{F}_1(M) = \frac{qq_1}{4\pi\epsilon_0 r_1^2} \vec{u}_1$ avec $r_1 =$

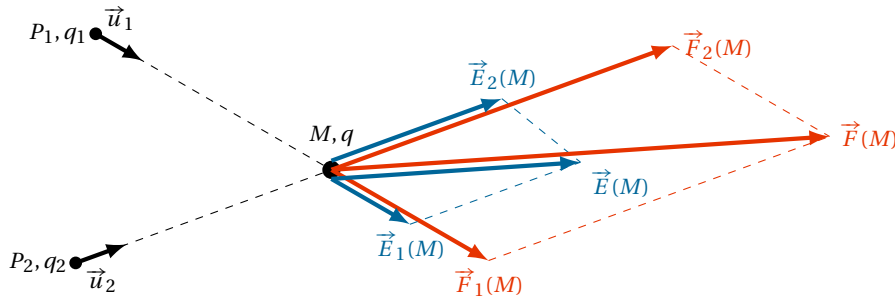
P_1M et $\vec{u}_1$ unitaire dirigé de P_1 vers M .

Le champ électrique créé par la particule de charge q_1 placée en P_1 au niveau d'un point M est défini par :

$$\vec{E}_1(M) = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_1^2} \vec{u}_1 \quad \text{avec} \quad r_1 = \|P_1M\| \quad \text{et} \quad \vec{u}_1 = \frac{\overrightarrow{P_1M}}{\|P_1M\|}.$$

La force électrique exercée par la charge q_1 sur la charge q vaut alors :

$$\vec{F}_1(M) = q \vec{E}_1(M).$$



De même, la charge q_2 placée en P_2 exerce sur la charge q la force $\vec{F}_2(M) = \frac{qq_2}{4\pi\epsilon_0 r_2^2} \vec{u}_2 = q \vec{E}_2(M)$ avec $\vec{E}_2(M) = \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 r_2^2} \vec{u}_2$ le champ électrique créé par la charge q_2 en M .

S'il y a seulement ces deux charges autour de M , la charge q placée en M subit la force électrique :

$$\vec{F}_{el} = \vec{F}_1(M) + \vec{F}_2(M) = q \vec{E}_1(M) + q \vec{E}_2(M) = q [\vec{E}_1(M) + \vec{E}_2(M)] = q \vec{E}(M),$$

où le champ électrique en M est tel que $\vec{E}(M) = \vec{E}_1(M) + \vec{E}_2(M)$.

Dans le cas général, on a des distributions de charges : la charge qu'on étudie peut être entourée d'un très grand nombre d'autres charges : le champ électrique total en $\vec{E}(M)$ s'obtient en sommant tous les champs électriques créés par les charges environnantes. Dans le cas général, le calcul est assez complexe, et vous verrez en deuxième année comment déterminer des champs électriques dans certaines situations.

Une charge électrique q subit de la part d'autres charges électriques immobiles la force électrique

$$\vec{F}_{el} = q \vec{E}$$

avec q est la charge de la particule en coulombs (C) et $\vec{E}$ est le **champ électrique** créé par les autres particules.

Le champ électrique $\vec{E}$ s'exprime en $\boxed{\text{V} \cdot \text{m}^{-1}}$.

Tension électrique
longueur

Remarque:

On rappelle que la charge électrique est quantifiée. Elle est un multiple positif ou négatif de la **charge élémentaire** $e \approx 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$. $\rightarrow$ utile à retenir

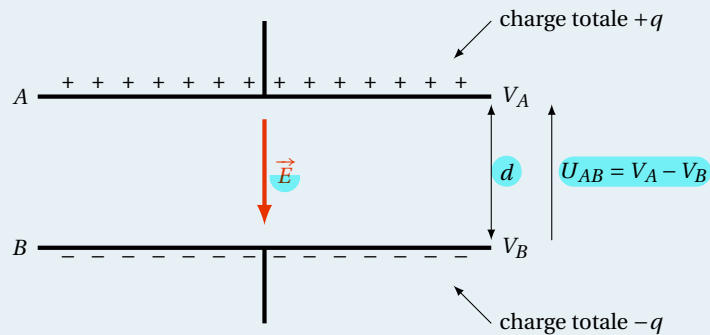
Remarque:

La charge électrique est une constante fixée dans le système international d'unités à exactement $e = 1,602\,176\,634 \times 10^{-19} \text{ C}$, de manière analogue au fait que la vitesse de la lumière dans le vide est fixée à exactement $c = 299\,792\,458 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

Champ électrique entre les armatures d'un condensateur

On considère un condensateur formé de deux armatures planes en vis-à-vis, distantes de d et soumises à une différence de potentiel $U_{AB} = V_A - V_B$.

Δ ici on néglige les effets des bords.



Entre les armatures (si d est assez petit), le champ électrique $\vec{E}$ est uniforme, dirigé des charges positives vers les charges négatives et sa norme est telle que :

$$\|\vec{E}\| = \frac{|V_A - V_B|}{d} = \frac{|U_{AB}|}{d} \rightarrow \text{à retenir, elle permet de trouver la capacité } C \text{ du condensateur.}$$

Ordres de grandeur de champs électriques

- ▷ champ électrique dans l'atmosphère proche de la Terre : $100 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$.
- ▷ champ électrique près d'une boule de polystyrène chargée : $10^4 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$ à $10^6 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$.
- ▷ champ disruptif de l'air sec (champ pour lequel l'air s'ionise et pour lequel il apparaît un arc électrique) : $3 \times 10^6 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$.

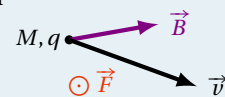
$$\|\vec{E}\| \approx 10^5 \text{ à } 10^6 \text{ V/m}$$

1.2 Force magnétique

a Expression

Une particule de charge q se déplaçant à la vitesse $\vec{v}$ dans un champ magnétique $\vec{B}$ subit la force magnétique :

$$\vec{F}_{\text{mag}} = q \vec{v} \wedge \vec{B}$$



avec q est la charge de la particule en coulomb (C), et $\vec{B}$ est le **champ magnétique**, qui s'exprime en tesla (T).

Remarque:

Le tesla est une unité dérivée du SI. On peut montrer que $1 \text{ T} = 1 \text{ kg} \cdot \text{A}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$.

Il faut connaître quelques ordres de grandeur de champs magnétiques :

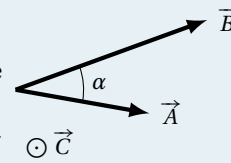
- ▷ champ magnétique terrestre : $\|\vec{B}\| \approx 50 \mu\text{T}$, $\approx 10^{-5} \text{ T}$
- ▷ champ magnétique dans un appareil d'IRM (imagerie par résonance magnétique) : $\|\vec{B}\| \approx 3 \text{ T}$,
- ▷ champ magnétique en surface d'un aimant permanent : $\|\vec{B}\| \approx 0,1 \text{ T}$ à 1 T ,

le record pour un $\vec{B}$ permanent est de environ 100 T.

b Rappels sur le produit vectoriel

Le produit vectoriel $\vec{A} \wedge \vec{B}$ est le vecteur $\vec{C} = \vec{A} \wedge \vec{B}$ défini par :

- ▷ sa direction : $\vec{C}$ est perpendiculaire à $\vec{A}$ et à $\vec{B}$;
- ▷ son sens : $(\vec{A}, \vec{B}, \vec{C})$ est un trièdre direct (orienté par la règle de la main droite) ;
- ▷ sa norme : $\|\vec{C}\| = \|\vec{A}\| \|\vec{B}\| \sin(\alpha)$, avec α l'angle entre les vecteurs $\vec{A}$ et $\vec{B}$



Propriétés à connaître :

- ▷ Le produit vectoriel est anticommutatif : $\vec{A} \wedge \vec{B} = -\vec{B} \wedge \vec{A}$.
- ▷ Le produit vectoriel est distributif par rapport à l'addition : $\vec{A} \wedge (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} \wedge \vec{B} + \vec{A} \wedge \vec{C}$.
- ▷ $\vec{A} \wedge \vec{B} \iff \vec{A}$ et $\vec{B}$ sont colinéaires (c'est le cas $\alpha = 0$ ou $\alpha = \pi$). $\implies \vec{C} = \vec{0}$
- ▷ Les vecteurs des bases orthonormées directes sont reliés entre eux par des produits vectoriels :
 - ★ En coordonnées cartésiennes : $\vec{u}_x \wedge \vec{u}_y = \vec{u}_z$, $\vec{u}_y \wedge \vec{u}_z = \vec{u}_x$ et $\vec{u}_z \wedge \vec{u}_x = \vec{u}_y$.
 - ★ En coordonnées cylindriques : $\vec{u}_r \wedge \vec{u}_\theta = \vec{u}_z$, $\vec{u}_\theta \wedge \vec{u}_z = \vec{u}_r$ et $\vec{u}_z \wedge \vec{u}_r = \vec{u}_\theta$.
 - ★ En coordonnées sphériques : $\vec{u}_r \wedge \vec{u}_\theta = \vec{u}_\phi$, $\vec{u}_\theta \wedge \vec{u}_\phi = \vec{u}_r$ et $\vec{u}_\phi \wedge \vec{u}_r = \vec{u}_\theta$.
- ▷ Dans une base orthonormée directe, le produit vectoriel peut s'exprimer en fonction des coordonnées. Par exemple, si $\vec{A} = A_x \vec{u}_x + A_y \vec{u}_y + A_z \vec{u}_z$ et $\vec{B} = B_x \vec{u}_x + B_y \vec{u}_y + B_z \vec{u}_z$, alors :

$$\vec{A} \wedge \vec{B} = \begin{vmatrix} A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A_y B_z - A_z B_y \\ A_z B_x - A_x B_z \\ A_x B_y - A_y B_x \end{vmatrix}$$

La flèche en forme de gamma indique comment calculer la composante selon x , il suffit de la décaler pour calculer les autres composantes. Cette méthode de calcul est vraie dans toute base orthonormée directe : $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$ ou $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_\phi)$.

Deux propriétés qui seront rappelées si besoin :

- ▷ Produit mixte : $\vec{A} \cdot (\vec{B} \wedge \vec{C}) = \vec{C} \cdot (\vec{A} \wedge \vec{B}) = \vec{B} \cdot (\vec{C} \wedge \vec{A})$.
- ▷ Double produit vectoriel : $\vec{A} \wedge (\vec{B} \wedge \vec{C}) = \underbrace{(\vec{A} \cdot \vec{C})}_{\text{scalaire}} \vec{B} - \underbrace{(\vec{A} \cdot \vec{B})}_{\text{scalaire}} \vec{C}$.

1.3 Force de Lorentz

a Expression

Une particule de charge q se déplaçant à la vitesse $\vec{v}$ dans un champ électrique $\vec{E}$ et un champ magnétique $\vec{B}$ subit la **force de Lorentz** :

$$\vec{F}_L = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}) = \vec{F}_{\text{el}} + \vec{F}_{\text{mag}}.$$

On s'intéresse dans toute la suite à des champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$:

- ▷ **uniformes** (indépendants de la position)
- ▷ **stationnaires** (indépendants du temps)

Remarque:

La force de Lorentz, comme toutes les forces, est indépendante du référentiel d'étude, alors que la vitesse $\vec{v}$ de la particule en dépend. Cela signifie que les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ dépendent du référentiel.

b Comparaison entre force de Lorentz et poids

→ Au tableau.

Dans les conditions expérimentales usuelles, le poids d'une particule chargée (proton, électron, ion) est négligeable devant les forces électriques et magnétiques.

1.4 Aspect énergétique de la force de Lorentz

a Puissance de la force de Lorentz

→ Au tableau

La force magnétique ne travaille pas, elle peut uniquement dévier une particule sans changer la norme de sa vitesse $\|\vec{v}\|$.

La force électrique travaille :

- ▷ **elle peut modifier l'énergie cinétique d'une particule** (modifier $\|\vec{v}\|$)
- ▷ **elle peut également dévier une particule** (modifier la direction de $\vec{v}$).

b Énergie potentielle électrostatique et potentiel électrostatique

On a vu dans le chapitre précédent que la force électrostatique exercée par une particule chargée sur une autre dérivait d'une énergie potentielle.

La force $\vec{F}_1 = \frac{qq_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{u}_1$ exercée par la charge q_1 sur la charge q dérive de l'énergie potentielle $\mathcal{E}_p = \frac{qq_1}{4\pi\epsilon_0 r} + \text{Cte.}$

Lorsqu'une charge q est environnée de beaucoup de charges, elle est soumise à une force électrostatique $\vec{F} = q\vec{E}$ qui dérive également d'une énergie potentielle.

Dans le cas général, la force électrostatique $\vec{F}_{\text{el}}$ dérive d'une énergie potentielle $\mathcal{E}_{p,\text{el}}$ telle que :

$$\vec{F}_{\text{el}} = -\overrightarrow{\text{grad}} \mathcal{E}_{p,\text{el}} \quad \text{ou} \quad d\mathcal{E}_{p,\text{el}} = -\vec{F}_{\text{el}} \cdot d\vec{\ell}.$$

De la même manière qu'on a associé à la force électrostatique $\vec{F}_{\text{el}}$ le champ électrostatique $\vec{E}$ tel que $\vec{F}_{\text{el}} = q\vec{E}$, on peut associer à l'énergie potentielle électrostatique $\mathcal{E}_{p,\text{el}}$ le potentiel électrostatique V tel que $\mathcal{E}_{p,\text{el}} = qV$.

Pour l'exemple précédent, le potentiel électrostatique créé par la charge q_1 vaut :

$$V = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r} + \text{Cte.}$$

Pour une particule q plongée dans un champ électrostatique $\vec{E}$, on peut introduire le **potentiel électrostatique** V (en volts) tel que :

$$\mathcal{E}_{p,\text{el}} = qV.$$

Tout comme l'énergie potentielle, le potentiel électrostatique V est défini à une constante près.

Le potentiel électrostatique est la même grandeur que le potentiel vu dans le cours d'électrocinétique : la tension aux bornes d'un dipôle est la différence de potentiel entre ses bornes.

Le potentiel électrostatique V et le champ électrique $\vec{E}$ sont liés par :

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V \quad \text{ou} \quad dV = -\vec{E} \cdot d\vec{\ell}.$$

Force de Lorentz vs Poids

ion dans un spectromètre de masse.

$$* m_{ion} = 10^{-26} \text{ kg} \quad (44 \times \text{masse d'un proton})$$

$$* q_{ion} = 10^{-19} \text{ C}$$

$$* v \approx 10^4 \text{ m/s}$$

$$* E \approx 10^4 \text{ V/m} \quad B = 0,1 \text{ T}$$

Pour comparer le poids et $F_{\text{él}}$, on compare leur norme.

$$\frac{P_{\text{poids}}}{F_{\text{él}}} = \frac{mg}{q_{ion} E} = \frac{10^{-26}}{10^{-19} \cdot 10^4} = 10^{-10}$$

$$\text{Ainsi: } \frac{P_{\text{poids}}}{F_{\text{mag}}} = \frac{mg}{qvB} = \frac{10^{-26}}{10^{-19} \cdot 10^4 \cdot 0,1} = 10^{-9}$$

$$\left. \begin{array}{l} \|m\vec{g}\| \ll \|F_{\text{él}}\| \\ \text{et} \\ \|m\vec{g}\| \ll \|F_{\text{mag}}\| \end{array} \right\}$$

4 / Aspect énergétique

$$P(\vec{F}_L) = \vec{F}_L \cdot \vec{v} = \vec{F}_{\text{él}} \cdot \vec{v} + \vec{F}_{\text{mag}} \cdot \vec{v}$$

$$\vec{F}_{\text{mag}} = q\vec{v} \wedge \vec{B} \perp \vec{v}$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{F}_{\text{mag}} = \vec{0}}$$

→ La partie magnétique ne travaille pas. Elle n'est donc pas munie d'une énergie potentielle.

↳ En effet : dérivation

$$\text{Partie élec: TPC: } \frac{dE_c}{dt} = q\vec{E} \cdot \vec{v} \rightarrow \begin{array}{l} \text{Accel si } \vec{E} \cdot \vec{v} > 0 \\ \text{Freine si } \vec{E} \cdot \vec{v} < 0 \end{array}$$

$\vec{E}$ | Accel / Freine les particules chargées.
Dévie

Rq: la tce de potentiel électrique entre 2 pts s'identifie à la tension électrique usuelle

$\vec{E} = -\text{grad } V \Rightarrow \vec{E}$ est dirigé vers les + faibles potentiels (cf. propriétés du gradient)

Entre les armatures du condensateur $\vec{E} = -E\vec{u}_z$ avec $E = \text{cste}$ (cf. cours électrostatique 2^{ème} année ...)

$$dV = -\vec{E} \cdot d\vec{r} = +E dz$$

$$\Rightarrow \frac{dV}{dz} = +E \quad \Rightarrow V(z) = +Ez + \text{cste}$$

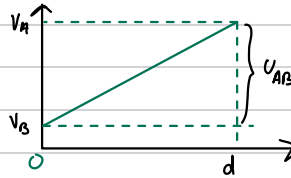
$$\text{En } z=0, V(z=0) = V_3 = \text{cste}$$

Donc $V(z) = V_B + Ez$

$$V_A = V_B + Ed > V_B$$

$$V_A - V_B = U_{AB} = Ed$$

Et donc $E = \frac{U_{AB}}{d}$ et $\vec{E} = -\frac{U_{AB}}{d} \vec{e}_z$



$qV(z)$ représente l'énergie potentielle de la charge q à l'altitude z dans le condensateur.

Rq : Ici, $E_p = qV(z)$

$$= qV_B + qEz$$

Analogie à l' $E_p = mgz + \text{cte}$

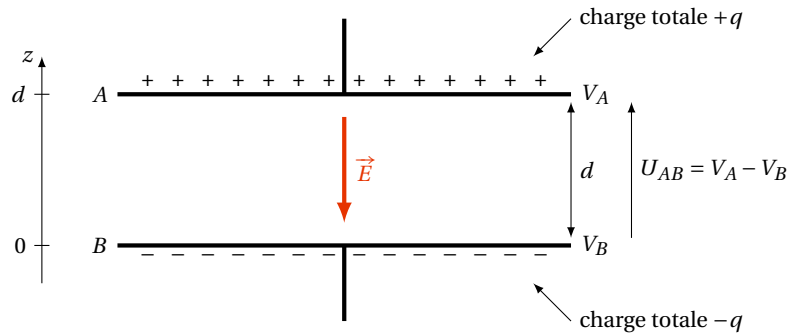
Par définition du gradient, le champ électrique est dirigé des hauts potentiels vers les bas potentiels.

Avec $\vec{F}_{\text{el}} = q\vec{E}$, on voit que les charges positives sont attirées vers les bas potentiels et les charges négatives sont attirées vers les hauts potentiels.

Exemple:

Potentiel électrostatique entre les armatures d'un condensateur

Considérons le condensateur ci-dessous, où l'armature B , en $z = 0$ est au potentiel V_B , et l'armature A , en $z = d$ est au potentiel V .



2 Mouvement d'une particule chargée dans un champ électrostatique uniforme

2.1 Mise en équation

→ Au tableau.

Application : oscilloscope analogique.

II Mouvement en champ électrique $\vec{E}$ uniforme

1/ Mise en équation.

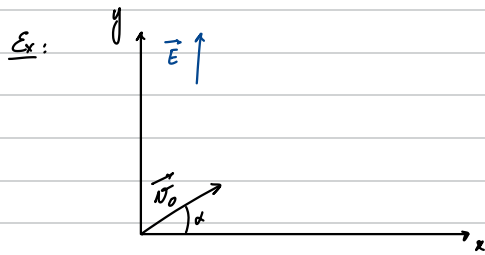
* charge q , champ $\vec{E}$ uniforme $\vec{B} = \vec{0}$

* Poids négligé.

PFD appliqué à la particule (Ref fenêtre cycléon)

$$m\vec{a} = q\vec{E} \Rightarrow \boxed{\vec{a} = \frac{q}{m}\vec{E}} : \text{mouvement uniformément accéléré.}$$

$\Rightarrow$ trajectoire parabolique (cf. dynamique).

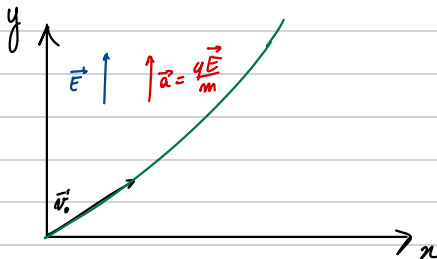


$$\text{PFD: } \begin{cases} ma_x = 0 = m\ddot{x} \\ ma_y = qE = m\ddot{y} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{x}(t) = \text{cste}_x \\ y(t) = \frac{qE}{m}t + \text{cste}_y \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x}(0) = v_0 \cos(\alpha) = \text{cste}_x \\ y(0) = v_0 \sin(\alpha) = \text{cste}_y \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{x}(t) = v_0 \cos(\alpha) \\ y(t) = \frac{qE}{m}t + v_0 \sin(\alpha) \end{cases}$$



Finalement:

$$\begin{cases} x(t) = \text{cste}_x + v_0 \cos(\alpha) t \\ y(t) = \text{cste}_y + \frac{qE}{2m}t^2 + v_0 \sin(\alpha) t \end{cases}$$

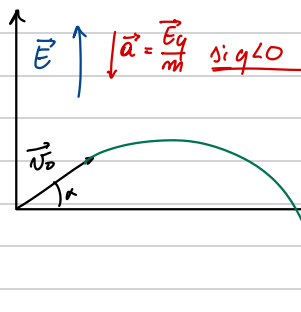
$$\begin{cases} x(0) = 0 = \text{cste}_x \\ y(0) = 0 = \text{cste}_y \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x(t) = v_0 \cos(\alpha) t \\ y(t) = \frac{qE}{2m}t^2 + v_0 \sin(\alpha) t \end{cases}$$

$$x(t): t = \frac{x}{v_0 \cos(\alpha)}$$

$$\Rightarrow y(x) = \frac{qE}{2m} \frac{x^2}{v_0^2 \cos^2(\alpha)} + x \tan(\alpha)$$

Rq: Avec $\alpha < 0$

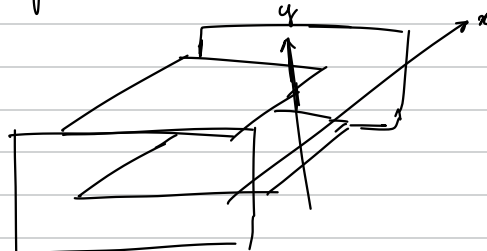


2/ Aspect énergétique:

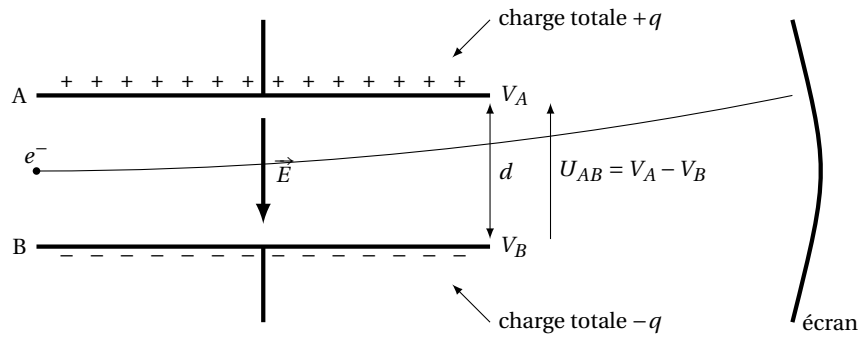
La tension est liée au gain d'énergie cinétique.

$$\Delta E_c = q U_{AB} \quad \text{tension}$$

Dans l'oscillo analogique, 2 jeux de plaques



$\hookrightarrow$ permet de changer la trajectoire ds 2 directions.



2.2 Aspect énergétique

La conservation de l'énergie mécanique s'écrit :

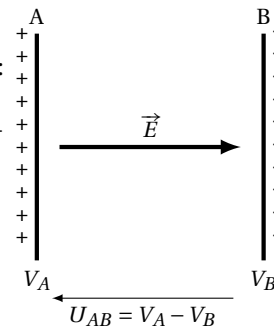
$$E_m = E_c + E_p = \text{Cte.}$$

Entre deux points A et B : $E_c(B) + E_p(B) = E_c(A) + E_p(A)$

$$E_p(A)$$

$$\frac{1}{2} m(v_B^2 - v_A^2) = q(V_A - V_B) = qU_{AB}$$

Schéma pour $V_A > V_B$.



On utilise souvent l'électron-volt : énergie gagnée par un électron accéléré par une différence de potentiel de 1 V.

$$1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C} \times 1 \text{ V} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}.$$

Remarque:

Méthode alternative : passer par le théorème de l'énergie cinétique.

Application : accélération avec $v_A = 0$

$$v_B = \sqrt{\frac{2q|U_{AB}|}{m}}$$

Remarque:

Pour rester dans le cadre de la mécanique classique, on doit avoir $v \ll c$.

$$\frac{2q|U|}{m} \ll c^2$$

$$|U| \ll \frac{mc^2}{2q}.$$

Pour un proton $U \ll 4,7 \times 10^8 \text{ V}$.

Pour un électron $|U| \ll 250\,000 \text{ V}$, pas si grand.

Dans un tube cathodique (CRT) $U \approx 10 \text{ kV}$.

Mais dans un accélérateur de particules, on peut avoir $U > 250\,000 \text{ V}$: il faut utiliser la mécanique relativiste.

3 Mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétostatique uniforme

On étudie une particule de charge q , de masse m dans un référentiel galiléen, soumise à $\vec{B}$ uniforme.

3.1 Vitesse initiale orthogonale au champ magnétique

On se limite au cas où à $t = 0$, $\vec{v} \perp \vec{B}$.

III - Mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme

* charge q , $\vec{B} = B\vec{e}_z$ uniforme et permanent $\vec{E} = \vec{0}$

* Poids négligé

1/ Vitesse verticale $\vec{v}_0 \perp \vec{B}$

Énergétique :

$$T \text{ EC} \rightarrow \|\vec{v}\| = \text{cste} = v_0$$

→ $\Delta \|\vec{v}\| = \text{cste}$, mais $\vec{v} \neq \text{cste}$

b) nature de la trajectoire

Dans le repère de Frenet

$$m\vec{a} = m\left(\frac{dv}{dt}\vec{T} + \frac{v^2}{R}\vec{N}\right) = qvB\vec{N}$$

$$\vec{F}_{\text{mag}} = qv\vec{T} \wedge B\vec{e}_z = qvB\vec{N}$$

$$* \vec{F}_{\text{mag}} \cdot \vec{T} = 0 \Rightarrow \boxed{\frac{dv}{dt} = 0} \rightarrow v = \text{cste}$$

$$* \vec{a} \cdot \vec{N} = \frac{v^2}{R} = \frac{qvB}{m} = \text{cste}$$

Puisque $v = \text{cste}$, alors $\boxed{R = \text{cste}} \Rightarrow$ Trajectoire circulaire, $R = \frac{mv}{|q|B}$

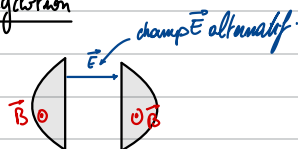
$\omega_c = \frac{|q|B}{m}$: pulsation cyclotron $\rightarrow$ utile à résonance.

$|q|$ pour prendre en compte le cas $q < 0$.

on doit montrer que : • le mouvement est plan

• l'équation de la trajectoire est bien celle d'un cercle.

Applications : * cyclotron



Trajectoire : $\left\{ \begin{array}{l} \text{Particule en } (x_0, y_0) \text{ à l'instant initial} \\ * \text{ vitesse initiale } \vec{v}_0 = v_0 \vec{e}_x \\ * \vec{B} = B \vec{e}_z \end{array} \right.$

PFD à la particule (ref. galiléenne) $m \vec{a} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = q \vec{v} \wedge \vec{B}$

Sur les différents composantes, on trouve $\left. \begin{array}{l} \frac{dv_x}{dt} = +\omega_c v_y \\ \frac{dv_y}{dt} = -\omega_c v_x \end{array} \right\} \omega_c = \frac{qB}{m} (q > 0)$
 $\frac{dv_z}{dt} = 0$

* $\frac{dv_z}{dt} = 0 \Rightarrow v_z = \text{cste}$ $\vec{v} \cdot \vec{B} = \text{cste}$ (si $\vec{F}_{\text{mag}}$ uniquement)

à $t=0, v_z=0 \Rightarrow \boxed{v_z(t)=0 \forall t} \rightarrow \text{Le mouvement est plan.}$

* $\left\{ \begin{array}{l} \frac{dv_x}{dt} = \omega_c v_y \\ \frac{dv_y}{dt} = -\omega_c v_x \end{array} \right.$

* Méthode 1 : On pose $\xi(t) = v_x(t) + i v_y(t)$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{vérifier une équation différentielle d'ordre 1.} \end{array} \right.$

* Méthode 2 : $\frac{d^2 v_x}{dt^2} = \omega_c \frac{dv_y}{dt} = -\omega_c^2 v_x \Rightarrow \boxed{\frac{d^2 v_x}{dt^2} + \omega_c^2 v_x = 0}$ et on a aussi $\boxed{\frac{d^2 v_y}{dt^2} + \omega_c^2 v_y = 0}$

Alors $\left\{ \begin{array}{l} v_x(t) = A_x \cos(\omega_c t) + C_x \sin(\omega_c t) \\ v_y(t) = A_y \cos(\omega_c t) + C_y \sin(\omega_c t) \end{array} \right.$

Conditions initiales : $v_x(0) = v_0, v_y(0) = 0$

Le PFD à $t=0$ permet de trouver $\dot{v}_x(0) = 0$ et $\dot{v}_y(0) = -\omega_c v_0$

$\left\{ \begin{array}{l} v_x(0) = v_0 = A_x \\ v_y(0) = 0 = \omega_c C_x \end{array} \right. \Rightarrow \boxed{\begin{array}{l} A_x = v_0 \\ C_x = 0 \end{array}} \quad \left\{ \begin{array}{l} v_y(0) = 0 = A_y \\ \dot{v}_y(0) = -\omega_c v_0 = \omega_c C_y \end{array} \right. \Rightarrow \boxed{\begin{array}{l} A_y = 0 \\ C_y = -v_0 \end{array}}$

Donc $\boxed{\begin{array}{l} v_x(t) = v_0 \cos(\omega_c t) \\ v_y(t) = -v_0 \sin(\omega_c t) \end{array}} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x(t) = \frac{v_0}{\omega_c} \sin(\omega_c t) + \text{cste}_1 \\ y(t) = \frac{v_0}{\omega_c} \cos(\omega_c t) + \text{cste}_2 \end{array} \right.$

$x(0) = x_0 = \text{cste}_1$ et $y(0) = y_0 = \text{cste}_2 + \frac{v_0}{\omega_c} \Rightarrow \underline{\text{cste}_1 = x_0}$ et $\underline{\text{cste}_2 = y_0 - \frac{v_0}{\omega_c}}$

Alors : $\boxed{\begin{array}{l} x(t) = x_0 + \frac{v_0}{\omega_c} \sin(\omega_c t) \\ y(t) = y_0 + \frac{v_0}{\omega_c} (\cos(\omega_c t) - 1) \end{array}}$

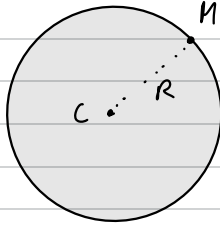
Rq: Équation paramétrée d'un cercle (cf. maths deuxième année)

$$\begin{cases} \frac{v_0}{\omega_c} \sin(\omega_c t) = x(t) - x_0 \\ \frac{v_0}{\omega_c} \cos(\omega_c t) = y(t) - y_0 + \frac{v_0}{\omega_c} \end{cases} \Rightarrow \frac{v_0^2}{\omega_c^2} (\underbrace{\sin^2 + \cos^2}_1) = (x(t) - x_0)^2 + (y(t) - y_0 + \frac{v_0}{\omega_c})^2$$

$$\Rightarrow (x - x_0)^2 + [y - (y_0 - \frac{v_0}{\omega_c})]^2 = \frac{v_0^2}{\omega_c^2}$$

Avec un pt C de coordonnées $C(x_0, y_0 - \frac{v_0}{\omega_c})$ et $M(x(t), y(t))$

L'équation ci-dessus devient $CM^2 = R^2 \rightarrow$ ensemble des pts M à une distance R du pt C. $\Rightarrow$ cercle



Le cercle a pour rayon $R = \frac{v_0}{\omega_c} = \frac{m v_0}{q B} \rightarrow$ cohérent avec ce qu'on trouve dans Frenet

et pour le centre $C = (x_0, y_0 - \frac{v_0}{\omega_c})$

$$= (x_0, y_0 - \frac{m v_0}{q B})$$

a Aspect énergétique

On choisit les axes tels que $\vec{B} = B\vec{u}_z$ et à $t = 0$, $\vec{v} = v_0\vec{u}_x$.

La particule est soumise à $\vec{F} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$.

Le théorème de l'énergie cinétique donne $\frac{dE_c}{dt} = \mathcal{P} = \vec{F} \cdot \vec{v} = 0$, soit $E_c = \text{Cte}$, et donc $\|\vec{v}\| = \text{Cte}$.

La norme de la vitesse est constante au cours du temps : $v = v_0 = \text{Cte}$.

b Nature de la trajectoire

→ Au tableau.

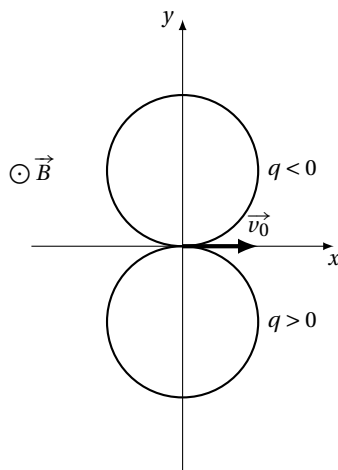
Dans le mouvement d'une particule chargée en champ magnétique uniforme $\perp$ à la trajectoire :

- ▷ que $v = \text{Cte}$ (pas d'accélération suivant $\vec{T}$ et énergie cinétique conservée)
- ▷ que $R = \text{Cte}$, le mouvement est donc **circulaire**
- ▷ que $R = \frac{mv}{|q|B}$

Ces résultats sont à savoir retrouver.

La vitesse angulaire de la particule vaut $\omega = \frac{v}{R}$.

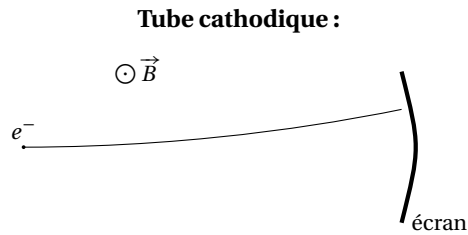
On la note $\omega_c = \frac{|q|B}{m}$, aussi appelée **pulsation cyclotron**.



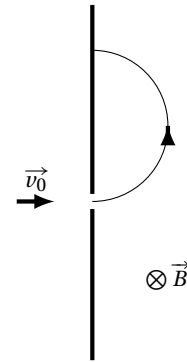
Remarque:

On définit parfois ω_c sans la valeur absolue.

c Applications



Spectromètre de masse :



Le rayon de la trajectoire dépend du rapport q/m .

d Trajectoire en coordonnées cartésiennes

→ Au tableau.

3.2 Vitesse initiale quelconque

On considère cette fois une vitesse initiale de la forme $\vec{v}(0) = v_0 \vec{u}_x + v_{0, //} \vec{u}_z$. L'application du pfd à la particule donne les mêmes équations que précédemment

$$\dot{v}_x = \omega_c v_y$$

$$\dot{v}_y = -\omega_c v_x$$

$$\dot{v}_z = 0,$$

on en déduit notamment que le mouvement suivant l'axe (Oz) est **uniforme**. Avec $z(0) = 0$, on trouve alors $z(t) = v_{0, //} t$. La projection du mouvement dans le plan (xOy) est un cercle, identique à celui trouvé dans le cas précédent. La composition des mouvements permet alors d'écrire l'équation paramétrée de la trajectoire :

$$x(t) = x_0 + \frac{v_0}{\omega_c} \sin \omega_c t$$

$$y(t) = y_0 + \frac{v_0}{\omega_c} [\cos \omega_c t - 1]$$

$$z(t) = v_{0, //} t,$$

La trajectoire est donc une **hélice**, de rayon $R = \frac{mv_0}{qB}$, centrée sur un axe parallèle à (Oz) passant par le point de coordonnées $(x_0, y_0 - \frac{v_0}{\omega_c})$ et de pas (=distance parcourue sur l'intervalle de temps correspondant à 1 tour) $p = \frac{2\pi}{\omega_c} v_{0, //}$.

Dans les deux cas envisagés, les trajectoires ont les allures suivantes :

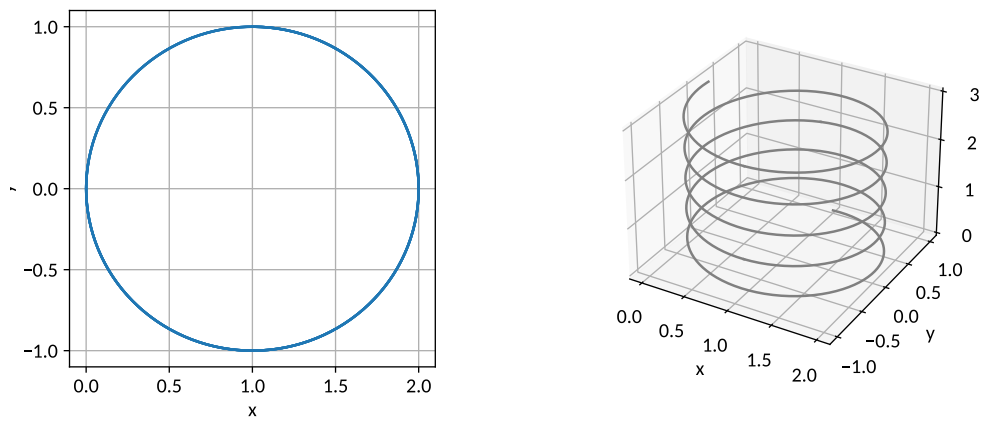


FIG. 3 – Trajectoire pour $x_0 = 1$, $y_0 = 1$, $v_0 = 10 \text{ m/s}$ et $\omega_c = 10 \text{ rad/s}$. **À gauche** : la vitesse initiale est orthogonale à $\vec{B}$. **À droite** : la vitesse initiale est quelconque. La composante de la vitesse initiale colinéaire à $\vec{B}$ détermine notamment le pas de l'hélice décrite par la particule.

2/ Vitesse initiale quelconque.

$$\text{Ici, } \vec{v}_0 \cdot \vec{B} \neq 0$$

PFD :
$$\begin{cases} \dot{v}_x = \omega_c v_y \\ \dot{v}_y = -\omega_c v_x \\ \dot{v}_z = 0 \end{cases} \rightarrow \text{mouvement circulaire dans le plan } (xOy)$$

$$v_z = \text{cste} = v_{0z} \Rightarrow z(t) = v_{0z} \cdot t \quad (z(0) = 0)$$

Le mouvement est la composition d'une rotation dans le plan (xOy) et d'une translation rectiligne uniforme suivant l'axe (Oz) . $\rightarrow$ trajectoire hélicoïdale de pas constant.

Calcul du pas : $h = \text{pas} = \text{distance parcourue lorsque la particule fait un tour.}$

Période de rotation $T_c = \frac{2\pi}{\omega_c}$
$$h = v_{0z} \times T = v_{0z} \times \frac{2\pi}{\omega_c}$$

3/ cas où $\vec{E} \parallel \vec{B}$

PFD :
$$\begin{cases} \dot{v}_x = \omega_c v_y \\ \dot{v}_y = -\omega_c v_x \\ \dot{v}_z = \frac{qE}{m} \end{cases} \Rightarrow \text{Avec } v_z \neq 0, \text{ on aura une hélice de pas non constant } h$$

$$h = v_z = v_{0z} + \frac{qEt}{m}$$

